LAB 05 — PHÂN TÍCH LỖI THỰC NGHIỆM (ERROR ANALYSIS)

Tài Liệu Phân Tích & Thực Nghiệm Khoa Học

October 21, 2026

Tài liệu này trình bày kết quả phân tích định tính và định lượng trên các dự đoán thực tế của mô hình phân loại chuỗi (Sequence Classifier) trên tập kiểm thử (Test Set) của tập dữ liệu IMDb Movie Reviews theo yêu cầu tại Mục 24 của đề bài LAB 05.

—

1. Bảng Tổng Hợp Các Mẫu Dự Đoán Thực Tế

Dưới đây là 3 mẫu dự đoán đúng tiêu biểu và 3 mẫu dự đoán sai được trích xuất trực tiếp từ quá trình đánh giá mô hình LSTM trên tập Test (1500 mẫu):

STT	Trích đoạn văn bản (Text Snippet)	True Label	Predicted Label	Probability	Phân loại hiện tượng / lỗi
C1	”let me set the scene. it is the school holidays and there is absolutely nothing at the movies. i am with my friend decid...”	Positive	Positive	0.5263	Nhận diện đúng tâm lý chung
C2	”the tortuous emotional impact is degrading, whether adult or adolescent the personal values shown in this movie belong i...”	Negative	Negative	0.4979	Từ vựng phân cực mạnh (”degrading”)
C3	”one imdb reviewer calls eaten alive a passable film for the ’cannibal connoisseur.’ are there such people? i didn’t know...”	Negative	Negative	0.4273	Nghi ngờ và chê bai gián tiếp
E1	”somerset maugham’s characters are brought to life in rko’s ’of human bondage’; but the movie is a too skeletal version o...”	Positive	Negative	0.4353	Cấu trúc tương phản (Contrast clause: ”brought to life... but too skeletal”)
E2	”rebecca de mornay can be a fascinating beautiful actress but as for the parts she’s given to play,if you cannot say some...”	Negative	Positive	0.6480	Mỉa mai & khen diễn viên nhưng chê kịch bản (Sarcasm & Actor praise vs Plot criticism)
E3	”nothing could have saved this movie, not even superman. ten	Negative	Positive	0.5030	Phủ định mở đầu & câu giả định điều kiện (Negation scope &

—

2. Phân Tích Chi Tiết Từng Ca Thất Bại (Error Case Studies)

2.1. Ca Lỗi E1: Cấu Trúc Tương Phản (Contrast Clause)

- **Văn bản gốc**: *"somerset maugham's characters are brought to life in rko's 'of human bondage'; but the movie is a too skeletal version of..."*
- **Nhãn thực tế (Ground Truth)**: Positive (Tác giả nhìn chung vẫn đánh giá cao việc chuyển thể).
- **Mô hình dự đoán**: Negative (Xác suất Positive chỉ đạt 0.4353).
- **Nguyên nhân chi tiết**:

1. Câu văn chứa liên từ đảo nghĩa `"but"` theo sau bởi các từ ngữ tiêu cực `"too skeletal"` (quá sơ sài).
1. Trong mô hình hồi quy một chiều đọc từ trái sang phải, các token ở cuối câu ("too skeletal", "flaws") có vị trí gần tầng phân loại hơn và chi phối trạng thái ẩn cuối cùng h_T.
1. Cảm xúc tích cực tổng thể ở nửa đầu ("brought to life") bị suy giảm trọng số khi truyền qua liên từ `"but"`.

- **Lỗi có do sequence modeling không?**: **Có một phần**. Mô hình tuần tự đơn thuần lấy trạng thái ẩn cuối cùng h_T có xu hướng bị thiên lệch (recency bias) về phía các từ xuất hiện sau cùng mà không có cơ chế chú ý phân bổ lại trọng số về mệnh đề chính.

—

2.2. Ca Lỗi E2: Khen Diễn Viên Nhưng Chê Kịch Bản (Aspect Discrepancy & Contrast)

- **Văn bản gốc**: *"rebecca de mornay can be a fascinating beautiful actress but as for the parts she's given to play,if you cannot say some..."*
- **Nhãn thực tế (Ground Truth)**: Negative (Tác giả chê kịch bản dở tệ: "nếu không thể nói điều gì tốt đẹp thì đừng nói").
- **Mô hình dự đoán**: Positive (Xác suất Positive lên tới 0.6480).
- **Nguyên nhân chi tiết**:

1. Câu mở đầu bằng hàng loạt tính từ tích cực mạnh: `"fascinating"`, `"beautiful"`.
1. Phần chê bai ở sau sử dụng thành ngữ gián tiếp: *"if you cannot say something good, don't say anything at all"*, vốn không chứa các từ vựng tiêu cực trực diện như "bad", "terrible", "awful".
1. Do không có từ phủ định trực tiếp hoặc từ chửi bới cụ thể, các trạng thái ẩn bị chi phối áp đảo bởi vector embedding của các tính từ tích cực ở đầu câu.

- **Lỗi có do sequence modeling không?**: **Không hẳn do sequence modeling mà chủ yếu do thiếu hiểu biết ngữ nghĩa sâu (Deep Pragmatics)**. Mô hình chuỗi với chiều ẩn nhỏ ($h = 64$) và không có pre-training chưa đủ năng lực suy luận hàm ý và thành ngữ châm biếm gián tiếp.

—

2.3. Ca Lỗi E3: Phủ Định Phức Hợp & Câu Giả Định Điều Kiện (Complex Negation & Hypothetical Modals)

- **Văn bản gốc**: *"nothing could have saved this movie, not even superman. ten years ago the special effects would have been amazing. bett..."*
- **Nhãn thực tế (Ground Truth)**: Negative (Phim quá dở, đến siêu nhân cũng không cứu nổi).
- **Mô hình dự đoán**: Positive (Xác suất Positive đạt 0.5030).
- **Nguyên nhân chi tiết**:

1. Xuất hiện các cụm từ tích cực mạnh trong mệnh đề giả định: `"superman"`, `"special effects"`, `"amazing"`.
1. Từ phủ định tuyệt đối `"nothing"` nằm ở vị trí đầu câu, cách rất xa các từ tích cực ở sau.
1. Từ `"would have been amazing"` diễn tả một sự việc trái với thực tế trong quá khứ (subjunctive / counterfactual mood).
1. Mô hình học máy chỉ nhìn thấy ”amazing” kết hợp với ”special effects” mà không phân giải được phạm vi phủ định của đại từ ”nothing” qua khoảng cách hơn 15 từ.

- **Lỗi có do sequence modeling không?**: **Có**. Đây là biểu hiện kinh điển của giới hạn phạm vi phủ định (negation scope) và sự suy yếu liên kết tầm xa trong kiến trúc Recurrent không có cơ chế Attention trực tiếp.

—

3. Hệ Thống Phân Loại Nguyên Nhân Lỗi Toàn Diện (Error Taxonomy)

Qua khảo sát toàn bộ các mẫu phân loại sai trên tập kiểm thử, các nguyên nhân chính được xếp loại theo bảng dưới đây:

Nhóm nguyên nhân	Tỉ lệ ước tính	Biểu hiện đặc trưng	Khả năng khắc phục
Phủ định phức hợp (Complex Negation)	28%	Phủ định kép, từ phủ định đứng cách xa tính từ chính	Cần Bidirectional LSTM hoặc cơ chế Attention
Tương phản & Đảo chiều (Contrastive Clauses)	24%	Câu có ”although”, ”despite”, ”but”, ”however”	Cần Attention để cân bằng trọng số giữa các mệnh đề
Cắt cụt sequence (Truncation)	20%	Review dài > 100 từ, thông tin chốt nằm ở đoạn cuối	Tăng sequence length hoặc dùng hierarchical pooling
Mỉa mai / Ngữ nghĩa gián tiếp (Sarcasm & Subtlety)	16%	Khen để chê, dùng cấu trúc giả định (”would have been”)	Cần Pre-trained Language Models (BERT/RoBERTa)
Từ hiếm & Lỗi chính tả (OOV & Noise)	12%	Tên riêng, tiếng lóng bị biến thành token `<UNK>`	Dùng Subword Tokenization (BPE/WordPiece)

—

4. Đề Xuất Hướng Cải Thiện Khoa Học

1. **Sử dụng Bidirectional RNN/LSTM (BiLSTM)**:

- Cho phép mô hình đọc câu theo cả hai chiều (từ trái sang phải và từ phải sang trái). Khi đó, các từ phủ định ở đầu câu hoặc kết luận ở cuối câu đều có thể tiếp cận trạng thái biểu diễn một cách nhanh chóng.

1. **Cơ chế Attention (Tiền đề cho LAB 06 & LAB 07)**:

- Thay vì nén ép toàn bộ chuỗi vào một vector ẩn cuối cùng h_T, cơ chế Attention cho phép tầng phân loại tính toán trọng số tương quan trực tiếp giữa truy vấn và tất cả các h_t trong chuỗi, giải quyết triệt để vấn đề nghẽn thông tin (information bottleneck) và thiên lệch vị trí.

1. **Mã hóa Subword Tokenization**:

- Chuyển từ word-level splitting thô sơ sang Byte-Pair Encoding (BPE) để xử lý triệt để các từ hiếm và lỗi chính tả.